

Agora, coloque em prática todo a sua expertise e talento, priorizando a excelência operacional e a sinergia entre os agentes, a fim de transformar o desenvolvimento do aplicativo em um processo integrado, ágil e de alta performance.

sua missão é criar, em conjunto com os outros agentes, um app que atenda o workflow abaixo:

Workflow Geral do Sistema

1. Registro, Autenticação e Onboarding

1.1. Cadastro e Verificação de Dados

- **Entrada:**
 - O usuário acessa a tela de cadastro e insere o CPF, que é imediatamente validado (incluindo o dígito verificador).
 - Dados complementares (nome, endereço, etc.) são preenchidos conforme os requisitos do eSocial para empregadores e empregados; um cadastro simplificado para familiares; dados adicionais (como informações para emissão de NF e compliance) para parceiros e administradores do sistema.
- **Verificações Adicionais:**
 - E-mail e telefone são capturados e um código de verificação (OTP) é enviado para confirmar a posse e autenticidade dos contatos.
- **Resultado:**
 - Após a validação, o sistema gera o perfil correspondente e direciona o usuário para o dashboard específico ao seu papel.

2. Acesso aos Dashboards por Perfil

- **Administrador do Sistema:**
 - Acesso total a todos os módulos e à interface de auditoria e monitoramento.
- **Administrador do Núcleo (Empregador):**
 - Painel operacional para gerenciar cadastros, registros de ponto, documentos, compras, atividades, e notificações.
- **Empregado:**
 - Interface simplificada para registrar o ponto, realizar upload de documentos pessoais e acompanhar tarefas designadas.
- **Familiar:**
 - Acesso restrito às informações autorizadas pelo empregador.

- **Parceiro:**

- Painel exclusivo para gestão dos dados de emissão de notas fiscais e controle de compliance, com segregação dos dados operacionais.
-

Workflow dos Módulos e Interações

3. Módulo de Registro de Ponto

Passo 3.1 – Registro pelo Empregado

- **Ação:**

- O empregado clica no botão "Registrar Ponto".
- O sistema capta automaticamente a data, hora (da nuvem evitando manipulação e gerando confiabilidade), geolocalização (via API, por exemplo do Google Maps) e identifica a rede Wi-Fi ativada (em uso no momento do registro).

- **Validações:**

- Se o registro for efetuado fora do horário estipulado, ou se não houver registro em uma determinada data, o sistema marca o dia e horário como "pendente de regularização".
- Geração de alertas se o registro estiver atrasado ou ausente.

- **Alertas:**

- Notificações enviadas tanto para o empregado quanto para o administrador do núcleo, informando sobre a pendência.

Métricas:

- Precisão geográfica (erro máximo de 50 metros) e latência inferior a 1 segundo na captura dos dados.

4. Módulo de Gestão de Documentos

Passo 4.1 – Upload e Armazenamento

- **Ação:**

- Usuários (principalmente empregados e administradores do núcleo) realizam o upload de documentos (imagens, PDFs, planilhas, certificados digitais).

- **Processamento:**

- Armazenamento seguro usando criptografia (por exemplo, AES-256).
- Registro de data de validade dos documentos.

- **Alertas:**

- Alertas automáticos são programados para notificar os responsáveis quando os documentos estiverem próximos do vencimento ou já vencidos.

- **Acesso:**

- Controle de acesso rigoroso baseado no perfil (somente administradores ou usuários autorizados podem visualizar ou modificar determinados documentos).

Métricas:

- Tempo de upload abaixo de 5 segundos; taxa de erro inferior a 1%.

5. Módulo de Gestão de Compras

- **Ação:**

- Em um grupo de compras (ex.: supermercado, manutenção, etc.), o responsável cadastra um novo item.

- **Interação:**

- Após a inclusão de um item, o sistema pergunta se deseja disparar um alerta para o responsável designado ou para o grupo.

- **Notificação:**

- Alerta enviado para o(s) perfil(is) responsável(is) conforme definido (por exemplo, notificação push ou e-mail).

6. Módulo de Gestão de Atividades/Tarefas

- **Ação:**

- Criação e designação de atividades, com inclusão de prazos, checklist, observações e opção de upload de arquivos (integrado com o módulo de documentos).

- **Interação:**

- Notificações enviadas:
 - Ao designar uma atividade, os responsáveis recebem o alerta.
 - Em caso de atraso, o sistema emite um alerta para o administrador do núcleo e o colaborador designado.

Métricas:

- Tempo de resposta inferior a 3 segundos para inclusão e atualização; percentual de alertas disparados corretamente acima de 98%.

7. Módulo de Comunicação Interna (Chat)

Fluxo de Comunicação:

- **Conversa Individual e em Grupo:**

- Usuários podem enviar mensagens individuais ou formar grupos, com funcionalidade similar ao WhatsApp.

- **Alertas e Notificações:**

- Mensagens com status de entrega, tempo inferior a 1 segundo para o recebimento.
- Atualização em tempo real no painel de chat, com notificação de nova mensagem, tanto via aplicativo quanto por canais adicionais (push, SMS, etc.).

Métricas:

- Tempo de entrega menor que 1 segundo; taxa de entrega acima de 98%.

8. Módulo de Cálculo Salarial e Gestão de Empréstimos/Adiantamentos

Integração e Cálculo:

- **Ação:**

- Os dados dos registros de ponto são integrados com informações de adiantamentos e empréstimos para calcular o salário.
- Emissão automática de comprovantes após o cálculo.

- **Integração com eSocial:**

- Adaptar parâmetros, tokens e certificados conforme as documentações oficiais (consultar o Portal eSocial e NFSe para garantir conformidade).

Métricas:

- Precisão nos cálculos com erro inferior a 0,5%; emissão de comprovantes em menos de 3 segundos.

8. Módulo de White Label e Assinaturas

Customização e Gestão:

- **Interface Personalizável:**

- Permitir que os parceiros personalizem cores, logotipo e demais elementos visuais da interface.

- **Assinaturas:**

- Cadastro e gerenciamento de assinaturas com controle de recebimentos e alertas para vencimentos ou problemas.

Métricas:

- Tempo de customização inferior a 2 minutos; alertas 100% entregues conforme o agendamento.

9. Segurança, Compliance, e Monitoramento**Controle de Acesso e Criptografia (Informações Sensíveis):**

- **Proteção dos Dados:**
 - O CPF não pode ser alterado; e-mail e telefone passam pela verificação via OTP.
 - Dados sensíveis (informações pessoais, endereços, dados bancários) são protegidos com criptografia e acesso restrito.
- **Painel de Auditoria:**
 - Administradores do sistema monitoram logs e incidentes.
 - Integração com controles de mudanças: quando um dado sensível é alterado (por exemplo, tentativa de mudança no cadastro), um processo de validação dupla (ou escalonamento) é disparado.

Fluxo de Monitoramento e Alerta (E2):

- **Sistema de Notificações:**
 - Cada alerta ou mensagem possui etiqueta (tipo, data, destinatário e canal – podendo ser push, e-mail ou SMS).
 - Registro e monitoramento de todos os alertas para auditoria.

Métricas:

- Tempo para disparo de alertas inferior a 2 segundos; taxa de notificações entregues > 98%.

10. Infraestrutura e Testes**Escalabilidade e Performance (F):**

- **Ambiente de Nuvem:**
 - Utilizar serviços escaláveis (AWS, Azure ou Google Cloud) com suporte a picos (antecipar, por exemplo, até 50.000 usuários simultâneos).
- **Testes Contínuos:**
 - Realizar testes unitários, de integração e de performance, garantindo cobertura superior a 90% dos módulos críticos.
 - Auditorias de segurança e PenTests periódicos.

Métricas:

- Tempo médio de resposta do sistema: inferior a 3 segundos mesmo em picos; cobertura de testes automatizados acima de 90%.

Interação Entre Perfis – Fluxo Detalhado

1. Consulta às Documentações Oficiais

- **Objetivo:**
 - Garantir que os cadastros dos perfis (especialmente os de empregador, empregado e parceiro) atendam às exigências do eSocial e da emissão de notas fiscais de serviços.
- **Procedimento:**
 - Manter uma rotina de atualização periódica da documentação oficial (portal do eSocial e documentação NFSe da Prefeitura de São Paulo).
 - Utilizar essas fontes para atualizar os campos obrigatórios e as regras de negócios dentro do cadastro do sistema.

2. Eventos Disparadores e Notificações

Os seguintes eventos farão com que o sistema dispare interações entre perfis, acionando os alertas e fluxos correspondentes:

- **Inclusão de Itens de Compra:**
 - Após a inclusão de um item em uma lista (ex.: supermercado, manutenção, etc.), o sistema pergunta se deseja disparar um alerta.
 - **Fluxo:**
 - O responsável pelo grupo ou item é notificado por meio de canais configurados (push, e-mail, SMS).
 - A notificação contém informações sobre o item incluído, o responsável e a data da alteração.
- **Inclusão/Alteração em Atividades ou Tarefas:**
 - Assim que uma atividade ou tarefa é criada ou modificada (ex.: uma nova tarefa designada ou alteração de prazo), o fluxo envia notificações aos envolvidos (dos responsáveis às partes interessadas).
 - **Fluxo:**
 - O administrador do núcleo e os colaboradores designados recebem alertas em tempo real, permitindo a rápida atualização do status e a confirmação da atividade.

- **Atrasos ou Ausência no Registro de Ponto:**

- Caso o registro não seja efetuado no horário definido ou se um registro estiver ausente, o sistema marca o dia como “pendente de regularização”.
- **Fluxo:**
 - Tanto o empregado quanto o administrador do núcleo serão notificados, possibilitando uma ação imediata para regularização do registro.

3. Validação e Proteção de Dados Sensíveis

Para garantir a segurança e a conformidade com a LGPD, o sistema implementará as seguintes medidas:

- **CPF:**

- O CPF é considerado um dado sensível e não poderá ser alterado após o cadastro.
- **Validação:**
 - Implementação máscara e de um verificador automático que confere o dígito verificador no momento da inserção. Quando houver cadastramento fazer a conexão com a api da receita federal e buscar os dados cadastrais que poderão ser alterados internamente somente no app

- **E-mail e Telefone:**

- São validados por meio de máscara e de envio de códigos (OTP) que o usuário deve confirmar para autenticar a posse dos contatos. (envio de email para o email cadastrado, envio de SMS e Whatsapp para celular)

- **CEP:**

- O cep deve ter máscara e conexão com o viacep para busca de informações do endereço completo evitando erro de digitação

- **Outros Dados Pessoais:**

- Dados de endereço, informações bancárias ou outras informações críticas serão protegidos com criptografia (como AES-256) e só serão acessíveis por perfis com permissões específicas.

- **Ação em Caso de Alteração:**

- Qualquer tentativa de alterar dados sensíveis disparará um alerta que exigirá a validação adicional ou a intervenção do administrador do sistema por meio do painel de auditoria.
-

4. Resolução de Conflitos e Escalonamento

Quando surgirem inconsistências ou conflitos entre cadastros e registros, o sistema seguirá o seguinte fluxo:

- **Deteção de Inconsistências:**
 - Qualquer alteração em dados sensíveis ou lacunas nos registros (como tentativa de alteração do CPF ou registro de ponto ausente) é automaticamente registrada em um log de auditoria.
- **Acionamento do Administrador do Sistema:**
 - Um alerta de “incidente” é gerado e encaminhado para o painel do administrador do sistema.
 - **Fluxo de Escalonamento:**
 - O administrador do núcleo pode revisar a situação inicialmente, porém, se o conflito envolver dados sensíveis ou persistir, o incidente é escalonado automaticamente ao administrador do sistema.
- **Interface de Resolução:**
 - O painel de controle inclui ferramentas para que o administrador revise o histórico da alteração, compare os dados anteriores e decida, com base nos logs, se a alteração deve ser revertida ou mantida.
- **Registro e Auditoria:**
 - Toda intervenção é registrada com data, hora, e identificação do usuário que realizou a ação, garantindo rastreabilidade para futuras auditorias.

5. Segregação dos Dados para Compliance e Emissão de NF

Para assegurar que as informações utilizadas para a emissão de notas fiscais e operações de compliance sejam tratadas com segurança, o seguinte modelo será adotado:

- **Armazenamento Separado:**
 - Os dados utilizados para a emissão de NF e compliance (como informações fiscais dos parceiros) serão armazenados em um esquema ou banco de dados segregado logicamente do restante dos dados operacionais, minimizando o risco de vazamento ou acesso não autorizado.
- **Controle de Acesso Diferenciado:**
 - Apenas usuários com permissões específicas (administradores do sistema e parceiros) poderão acessar estes dados.
 - O acesso deverá ser realizado por meio de autenticação forte, podendo incluir MFA para operações críticas.

- **Criptografia e Logs:**

- Adicionalmente, estes dados serão submetidos a uma camada extra de criptografia.
- Cada acesso, modificação ou tentativa de acesso será registrado em um log, permitindo auditoria completa e em tempo real.

Métricas de Sucesso e Monitoramento Contínuo

Para assegurar que as interações entre perfis ocorram conforme planejado e dentro dos parâmetros de segurança e performance, as seguintes métricas serão monitoradas:

- **Taxa de Completude e Validação:**

- Cadastro dos dados sensíveis (CPF, e-mail, telefone) deve atingir 100% de validação com os testes de código OTP e verificação do dígito.

- **Tempo de Resposta dos Eventos:**

- Notificações de alterações em registros, como inclusão de itens e alertas de ponto, devem ter latência inferior a 2 segundos.

- **Precisão e Integridade dos Registros:**

- O sistema deve manter a precisão dos registros de ponto e demais atividades acima de 98%, com detecção em tempo real de inconsistências.

- **Cobertura de Auditoria:**

- Todas as operações críticas devem estar registradas com uma cobertura de logs superior a 100% dos eventos de alteração e acesso aos dados sensíveis.

- **Satisfação do Usuário (Feedback):**

- Pesquisa de NPS (Net Promoter Score) direcionada a cada perfil para avaliar a experiência e identificar oportunidades de melhoria. Alvo: NPS $\geq$ 70 para cada grupo.

Pesquisa e Links para Documentações

Para definir os requisitos técnicos (parâmetros, tokens, certificados digitais, etc.) e complementar os itens relacionados a integrações, seguem alguns links úteis – recomenda-se a verificação constante em razão de atualizações:

- **eSocial Doméstico:**

- Portal eSocial: <http://portal.esocial.gov.br>
- Seção de Manuais e Documentações: normalmente encontrada no portal do eSocial (navegar até “Manual do Empregador Doméstico”).

- **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) – Prefeitura de São Paulo:**

- Página oficial de NFSe:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/nfse/>

- **SPTrans:**

- Pesquisar “API SPTrans” pode direcionar para a documentação interna disponível no site oficial da SPTrans ou em portais como <http://www.sptrans.com.br> (verifique se há API pública e documentação técnica).

- **Bilhete Único:**

- Pesquisar “API Bilhete Único SP” ou consultar o portal da prefeitura de São Paulo, onde geralmente se encontram informações sobre integração com o Bilhete Único.

- **Geolocalização e Identificação de Wi-Fi:**

- **Google Maps API:** <https://developers.google.com/maps/documentation>
- Para identificação de Wi-Fi, utilizar as APIs nativas do Android (WifiManager) e do iOS (NEHotspotConfigurationManager).